

Lista de Exercícios - R e Tidyverse

Profa. Thais Rodrigues

24 de abril de 2026

Para esta lista, iremos utilizar o banco de dados `clientes.csv`, criado a partir de informações fictícias de clientes. O objetivo é praticar manipulação de dados em R com os pacotes `dplyr`, `stringr`, `forcats`, `lubridate` e `hms`.

1. Com base no banco de dados ‘clientes.csv’, responda os itens a seguir usando funções do pacote ‘dplyr’.
 - a) Selecione apenas as colunas ‘nome’, ‘segmento’, ‘valor’ e ‘status’.
 - b) Filtre apenas os clientes ativos com valor maior que 300.
 - c) Crie uma nova coluna chamada `valor_desconto`, considerando desconto de 10% sobre o valor original.
 - d) Faça uma tabela com o valor médio e o número de clientes por segmento.
2. Com base na variável ‘nome’, responda os itens a seguir usando funções do pacote ‘stringr’.
 - a) Crie uma coluna chamada `primeiro_nome` contendo apenas o primeiro nome de cada cliente.
 - b) Crie uma coluna chamada ‘sobrenome’ contendo apenas o último sobrenome de cada cliente.
 - c) Transforme os nomes dos clientes para letras maiúsculas.
 - d) Identifique quais nomes possuem a letra ‘a’, desconsiderando maiúsculas e minúsculas.
3. Com base na variável ‘segmento’, responda os itens a seguir usando funções do pacote ‘forcats’.
 - a) Transforme ‘segmento’ em fator.
 - b) Reordene os níveis de ‘segmento’ pelo valor médio de ‘valor’. Depois calcule o valor médio para cada segmento.

- c) Faça um gráfico de barras com a quantidade de clientes por segmento, ordenando os segmentos por frequência.
4. Com base na variável `data_cadastro`, responda os itens a seguir usando funções do pacote `'lubridate'`.
- a) Converta a variável `data_cadastro` para o formato de data.
 - b) Crie colunas com o ano, o mês e o dia do cadastro.
 - c) Crie uma coluna com o dia da semana do cadastro.
 - d) Faça uma tabela com a contagem de cadastros por mês.
5. Com base na variável `horario_atendimento`, responda os itens a seguir usando funções dos pacotes `'hms'` e `'lubridate'`.
- a) Converta `horario_atendimento` para o formato de horário.
 - b) Extraia a hora, o minuto e o segundo de cada atendimento.
 - c) Crie uma coluna chamada `'periodo'`, classificando os atendimentos em `'manha'`, `'tarde'` e `'noite'`.
 - d) Faça uma tabela com o valor médio dos clientes por período do dia.
6. Integre os conhecimentos dos pacotes estudados para responder os itens a seguir.
- a) Crie uma coluna de data e hora completa, combinando `data_cadastro` e `horario_atendimento`.
 - b) Identifique o cliente com maior valor em cada segmento.
 - c) Faça uma tabela com a quantidade de clientes e o valor médio por `'status'` e `'periodo'`.
 - d) Faça um gráfico do valor médio por segmento, ordenando os segmentos pelo valor médio.